

AKCEPTACJA - BIŁ KG PSP

Rekomendacje dla KW PSP dotyczące montażu SS100 z KPO i bramek LoRaWAN

Dołączenie istniejących syren do systemu SOiA.KGPSP

Montaż posiadanego sterownika SS100 i bramki Milesight UG67, podłączenie syreny przez tor audio/PTT albo właściwy interfejs Telegrafii oraz zapewnienie dostępu do internetu.

Wykonawca montuje i podłącza zestaw. KG PSP zapewnia oprogramowanie, realizuje provisioning i zdalnie zarządza sterownikami.

Adresaci: komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki przygotowujące zamówienia montażowe.

Wersja 0.4 z 10 września 2026 r. Rekomendacje organizacyjne dla urządzeń już zakupionych w zadaniu B3 z KPO.

WERSJA

DATA

ZAKRES

0.4

10.09.2026

MONTAŻ SS100 / KPO

1. Cel i zakres zamówienia

Celem jest wykorzystanie posiadanych SS100 do dołączenia istniejących syren do SOIA.KGPSP. Zamówienie obejmuje montaż powierzonego zestawu SS100 + bramka LoRaWAN, podłączenie do syreny oraz przygotowanie działającego dostępu do internetu zgodnie z instrukcją SS100 i kartą obiektu.

Sterownik jest urządzeniem pośredniczącym między systemem SOIA.KGPSP a syreną. Po centralnym przygotowaniu i sprawdzeniu wykonuje właściwe polecenia przez lokalny tor audio/PTT lub uzgodniony interfejs syreny Telegrafia. Nie wymaga to wymiany sprawnej syreny ani zakupu kolejnego SS100. [S1, S6, S8]

Zakres	Wymagany rezultat
Wykonawca montażu	Zamocowany i zasilony SS100 oraz UG67, komplet przewodów i zabezpieczeń, połączenie z istniejącą syreną, SIM w SS100 albo połączenie internetowe przez sieć obiektu, pomiary i dokumentacja.
KG PSP	Przygotowanie i dostarczenie oprogramowania, provisioning, konfiguracja systemowa i aplikacyjna, przypisanie sterownika do obiektu oraz zdalne zarządzanie i aktualizacje.
Wspólne sprawdzenie	KG PSP potwierdza działanie po stronie systemu; wyznaczona osoba na obiekcie potwierdza działanie fizycznego toru i syreny w uzgodnionej próbie.

Oprogramowanie i provisioning pozostają poza ceną zamówienia montażowego. W cenie pozostają nazwane czynności lokalne: instalacja karty SIM, podłączenie sieci, ustawienia pierwszej łączności według przekazanej instrukcji, przygotowanie interfejsu syreny, pomiary i uzgodniona asysta.

Zarządzanie uruchamianiem syren w systemie SOIA.KGPSP odbywa się przez **alarm.soia.info** oraz **syreny.soia.info**. Techniczne zarządzanie sterownikami — ich rejestracją, konfiguracją, stanem i oprogramowaniem — KG PSP realizuje zdalnie w warstwie Orchestra. Role te należy odróżniać w dokumentacji i przy odbiorze. [S1, S8]

KW PSP organizuje prace w województwie. **Zamawiający** oznacza jednostkę wskazaną do udzielenia konkretnego zamówienia; KW PSP nie musi być stroną każdej umowy. Rekomendacje należy włączyć do przygotowywanych dokumentów zamówienia. Nie zmieniają one samodzielnie zawartych umów.

2. Podział odpowiedzialności

Koordinator wyznaczony przez KW PSP prowadzi kartę obiektu i zapewnia, aby każda czynność miała wykonawcę, zakres oraz sposób potwierdzenia. Poniższy podział dotyczy montażu już dostarczonych zestawów. [S1]

Zadanie	Odpowiedzialny i potwierdzenie
Wykaz obiektów, dostęp i finansowanie	KW PSP z zamawiającym, KP/KM PSP i właścicielem obiektu; zamawiający zatwierdza zakres.
Dokumentacja podłączenia syreny	Wykonawca przygotowuje kartę połączeń. Osoba o właściwych kwalifikacjach sprawdza zgodność elektryczną; KG PSP potwierdza mapowanie aplikacyjne lub wskazuje zatwierdzony wzorzec.
Montaż SS100, UG67 i połączeń	Wykonawca; wskazana osoba odbierająca potwierdza wyniki pomiarów, sprawdzeń i dokumentację.
Internet przez SIM	KW PSP zapewnia kartę operatora zewnętrznego i aktywną usługę przez wskazaną jednostkę. Wykonawca instaluje kartę w SS100 i wykonuje przypisane czynności lokalne.
Internet przez sieć obiektu	Administrator obiektu zapewnia uzgodniony dostęp. Wykonawca wykonuje przyłącze SS100 i wskazane ustawienia; administrator potwierdza warunki sieciowe.
Pierwszy dostęp zdalny	KG PSP określa wymagany stan bazowy i sposób połączenia, a następnie potwierdza rzeczywisty dostęp do wskazanego SS100.
Oprogramowanie i provisioning	KG PSP zapewnia pakiety, rejestrację, tożsamość i przypisanie urządzenia, konfigurację oraz zdalne wdrożenie. Wynik zapisuje po stronie systemu.
Orchestra, UG67 i usługi centralne	KG PSP organizuje administrację i konfigurację centralną, w tym powiązanie bramki z właściwą usługą LoRaWAN/LNS. Instalator wykonuje jedynie opisane czynności lokalne.
Próba po konfiguracji	KG PSP prowadzi sprawdzenie aplikacyjne; wyznaczona osoba lokalna obserwuje tor i syrenę. Protokół rozdziela oba potwierdzenia.
Dalsze utrzymanie	KG PSP zdalnie zarządza sterownikami. Utrzymanie zasilania, usługi SIM/LAN i naprawy fizyczne mają odrębnie wskazanych odpowiedzialnych.

Brak reakcji syreny nie przesądza, czy przyczyną jest montaż, łączność, urządzenie czy aplikacja. Koordinator zbiera dowody i kieruje zgłoszenie do właściwego podmiotu. Wykonawca usuwa wady montażu według umowy; wady powierzonego sprzętu zamawiający zgłasza dostawcy.

3. Przygotowanie obiektów do wyceny

Zamawiający przekazuje wykonawcom ten sam opis obiektów i oczekiwanego rezultatu. Przed wyceną należy rozstrzygnąć elementy wpływające na koszt oraz możliwość pierwszego połączenia z KG PSP.

Ustalenie	Wynik wpisywany do karty obiektu
Sprzęt powierzony	Numery seryjne SS100 i UG67, komplet akumulatora, anten, przewodów i akcesoriów; odrębnie braki dostawy i materiały instalacyjne.
Warunki montażu	Pomieszczenie dla SS100, miejsce UG67, trasy i długości kabli, zasilanie, ochrona, dostęp serwisowy i prace na wysokości.
Istniejąca syrena	Producent, model, wersja sterowania i dokumentacja wejść. Wariant audio/PTT albo interfejs Telegrafii; potrzebne adaptery i udział producenta.
Dostęp do internetu	SIM w SS100 albo Ethernet do sieci obiektu, ewentualnie oba tory; administrator, płatnik usługi i wymagania KG PSP.
Zakres SMS	Czy profil obiektu wymaga SMS. Jeśli tak — aktywna karta w modemie SS100 z wymaganymi usługami; sam LAN nie realizuje SMS.
Stan początkowy SS100	Potwierdzenie dostępności bazowego systemu i usługi zarządczej, instrukcja pierwszego połączenia; brakujące przygotowanie organizuje KG PSP z dostawcą.
Organizacja i odbiór	Dostęp, okna pracy, zachowanie dotychczasowego alarmowania, osoby do pomiarów i prób oraz warunki odbioru częściowego.
Późniejsza asysta	Liczba i czas wizyt w cenie, dojazd, zasady zmiany terminu i wycena dodatkowej obecności po uruchomieniu oprogramowania przez KG PSP.

Zamawiający organizuje rozpoznanie przed zebraniem wycen. Wykonawca weryfikuje przekazane warunki przed montażem i przygotowuje dokumentację wykonawczą. Nieznany interfejs syreny lub brak danych o sieci wymaga nazwanego etapu rozpoznania, a nie nieograniczonego obowiązku „uruchomienia wszystkiego” w ryczałcie.

Dla reprezentatywnych modeli syren warto potwierdzić rozwiązanie na pojedynczych obiektach. Nierozstrzygnięty problem jednej lokalizacji nie wstrzymuje automatycznie innych przygotowanych obiektów. Kartę połączeń zatwierdza się przed wykonaniem zależnego okablowania.

Zakres dodatkowy — np. naprawa syreny, adaptacja pomieszczenia lub nietypowa trasa kablowa — powinien być wskazany przed wyceną. Zakup nowych sterowników i wymiana sprawnych syren nie stanowią podstawowego zakresu tych rekomendacji.

4. Montaż SS100 i bramki UG67

4.1. Szafa, zasilanie i warunki pracy

Wykonawca montuje powierzony SS100, akumulator i anteny, doprowadza zabezpieczone zasilanie oraz wykonuje połączenia ochronne, przepusty, trasy kablowe i oznaczenia. Prace realizuje personel o kwalifikacjach odpowiednich do instalacji elektrycznej i warunków montażu. [S2]

SS100 jest przeznaczony do montażu wewnętrznego; dokumentacja zestawu wskazuje **IP20 i temperaturę pracy 10–40°C**. Warunki należy zapewnić przez cały rok. Zewnętrzna odporność UG67 nie oznacza, że szafę SS100 można umieścić na zewnątrz. Dodatkowe zabezpieczenie środowiskowe wymaga rozpoznania i osobnej wyceny. [S2]

Przed montażem akumulatora koordynator pozyskuje pisemne rozstrzygnięcie dostawcy dla dostarczonej partii i łączników: instrukcja SS-IM-001 wskazuje **6,2 Nm**, a SS-DS-001 **2–3 Nm**. Instalator nie wybiera samodzielnie jednej z rozbieżnych wartości. Potwierdzenie należy dołączyć do karty obiektu. [S4]

4.2. Bramka LoRaWAN

Montaż obejmuje UG67, anteny, mocowanie, zasilanie, Ethernet i zabezpieczenie złączy. Bramkę montuje się także wtedy, gdy SS100 korzysta z internetu przez sieć obiektu. Wybór drogi internetowej SS100 nie usuwa bramki z zakresu zestawu.

Instrukcja zaleca lokalizację zewnętrzną możliwie wysoko, **w zaprojektowanej strefie ochrony odgromowej**, i zabrania montażu ponad najwyższym punktem budynku lub poza tą strefą. Nie wprowadza się ogólnego wymogu podwyższania masztu ponad dach. [S2, rozdz. 13]

Wariant podstawowy: zasilanie DC z SS100 oraz osobny Ethernet między UG67 a portem ETH1 komputera GW M. Ten port należy odróżnić od portów ETH1–ETH4 płytki interfejsów. Do portu GW M przeznaczonego dla UG67 nie podłącza się sieci obiektu. [S2, rozdz. 9.3]

PoE jest możliwością UG67, lecz nie domyślnym wariantem dostarczonego zestawu. Zmiana wymaga potwierdzenia producenta zestawu, uzgodnienia z KG PSP i ujęcia przez zamawiającego w dokumentacji. Należy zachować podtrzymanie zasilania bramki. Rozbieżne wymagania napięciowe dokumentów rozstrzyga dostawca przed zasilaniem; wykonawca zapisuje pomiar pod obciążeniem. Spadek napięcia na przewodzie nie zastępuje prawidłowego układu zasilania. [S3, S4]

Konfigurację centralną bramki i usług LoRaWAN/LNS organizuje KG PSP. Do zamówienia montażowego wpisuje się lokalne czynności zgodnie z przekazaną instrukcją; samo zestawienie linku Ethernet nie potwierdza działania LNS ani syreny.

5. Połączenie SS100 z syreną

Podłączenie istniejącej syreny jest częścią zamówienia montażowego. Karta dla konkretnego modelu wskazuje funkcje, połączenia, parametry elektryczne, sposób zakończenia sygnału i znaczenie potwierdzeń. KG PSP zapewnia odpowiadającą jej konfigurację oprogramowania. [S1, S4, S6]

5.1. Wariant podstawowy — audio i PTT

SS100 odtwarza zatwierdzone pliki ze swojej trwałej pamięci, a **LINE OUT** przekazuje dźwięk do wejścia audio syreny. Osobny styk **PTT** włącza tor wzmacniacza. Wykonawca przygotowuje oba tory, ewentualną izolację i dopasowanie poziomu oraz wykonuje pomiary według dokumentacji konkretnej syreny. Samo zwarcie styku lub wyzwolenie jej generatora nie zastępuje tego wariantu. [S6, S7]

KG PSP dostarcza i wdraża pakiet obejmujący **ALARM** — dźwięk modulowany 180 s — oraz **ODWOLANIE** — dźwięk ciągły 180 s. IoT Feed i SMS wybierają tę samą lokalną funkcję. Odtwarzanie nie wymaga pobierania ani strumieniowania audio z internetu. **CANCEL_PENDING** nie jest odwołaniem dźwiękowym. [S6]

Czas PTT obejmuje zmierzone Tpre, 180 s dźwięku i Tpost. Program musi osobno nadzorować odtwarzanie i zwolnienie PTT, także przy błędzie lub zawieszeniu procesu. Przy odbiorze trzeba potwierdzić poziom audio, przebieg czasowy i prawidłowe zakończenie. KG PSP odpowiada za zachowanie programu; wykonawca za zgodność i pomiary fizycznego toru. Instrukcja PC-550A Z18 jest wzorcem tylko dla tego modelu; jej pinoutu nie przenosi się na inne syreny. [S6, S7]

5.2. Syreny Telegrafia — właściwy interfejs

Dla syren Telegrafia przewiduje się komunikację SS100 przez **interfejs udostępniony i udokumentowany dla konkretnego modelu oraz wersji sterowania**. Przed wyceną trzeba ustalić rodzaj interfejsu, protokół, wymagany adapter, parametry, dostępność dokumentacji i ewentualną aktywację po stronie syreny. Nie przyjmuje się jednego protokołu ani pinoutu dla całej marki. [S1]

Wykonawca wykonuje uzgodnione połączenie i lokalne przygotowanie interfejsu, w razie potrzeby z producentem syreny. KG PSP zapewnia programową obsługę i mapowanie poleceń. Karta ma określać realizację ogłoszenia i odwołania alarmu, zakończenie działania oraz dostępne potwierdzenia. Zgodność funkcji musi zostać wykazana w próbie; nie wynika z samej obecności złącza.

Ten wariant jest wskazanym przez użytkownika sposobem integracji Telegrafii. Nie stanowi automatycznego odstępstwa dla innych syren ani potwierdzenia, że konkretny adapter aplikacyjny został już wdrożony.

6. Internet dla sterownika SS100

Wykonawca przygotowuje dostęp SS100 do internetu jednym z dwóch sposobów: instaluje kartę SIM operatora zewnętrznego w modemie SS100 albo podłącza SS100 do sieci internetowej obiektu. Wariant i wymagania techniczne KG PSP zapisuje się przed wyceną. Dopuszczalne wykorzystanie obu torów i ich pierwszeństwo określa konfiguracja KG PSP. [S1, S2]

Wariant	Czynności i warunki
SIM w SS100	Włożenie aktywnej karty do modemu SS100, montaż anteny i kontrola połączeń, lokalne ustawienia według instrukcji KG PSP, np. wskazany APN. Usługa musi zapewnić wymaganą transmisję danych.
Ethernet / sieć obiektu	Przewód do właściwego portu SS100 wskazanego w karcie i instrukcji producenta, działająca droga do internetu oraz ustawienia uzgodnione z administratorem. Zmiany sieci obiektu wykonuje uprawniony administrator.
Potwierdzenie	Lokalnie: wynik sprawdzenia drogi internetowej SS100. Centralnie: KG PSP potwierdza dostęp do tego urządzenia, z jego identyfikatorem i datą.

Karta trafia do sterownika

Wariant komórkowy dotyczy **modemu w SS100, a nie karty w bramce UG67**. Ewentualne możliwości komórkowe samej bramki nie zastępują tego wymagania. Kartę instaluje się zgodnie z instrukcją SS100, rozdz. 11, po odłączeniu zasilania sieciowego i akumulatorowego oraz wyłączeniu GW M, w formacie nano-SIM, bez adapterów. Nie wymienia się jej pod napięciem. [S2]

LAN i kanał SMS

Internet przez Ethernet jest drogą dla **IoT Feed oraz zdalnego zarządzania**. Samo podłączenie LAN **nie zapewnia kanału SMS**. Jeśli profil obiektu wymaga SMS, w SS100 musi pozostawać aktywna karta z obsługą wymaganych wiadomości przychodzących i wychodzących, nawet gdy dane przesyłane są przez LAN. [S6]

Można odebrać zakres montażu i internetu w zatwierdzonym wariantcie LAN bez karty. Nie wolno przy tym potwierdzić gotowości SMS ani pełnej zgodności z profilem wymagającym obu kanałów. Brak SMS zapisuje się jako zakres nieuruchomiony, ze wskazaniem odpowiedzialnego za jego uzupełnienie.

Bramka UG67 zachowuje własne połączenie z GW M opisane w sekcji 4. Nie jest odrębną drogą bezpośredniego sterowania syreną w opisanym wariantcie. Parametry dostępu, konta i dane wrażliwe przekazuje się uzgodnionym kanałem; nie umieszcza się ich w rekomendacjach ogólnych.

7. Usługa SIM i pierwszy kontakt

7.1. Zapewnienie łączności

Dla obiektów korzystających z SIM zachowuje się ustalenie organizacyjne z wersji 0.3: **do końca 2026 r. karty i aktywną usługę zapewniają KW PSP we własnym zakresie; KG PSP rozpocznie sukcesywne przekazywanie kart w I kwartale 2027 r.** To ustalenie planistyczne z 8 września 2026 r., a nie potwierdzenie wykonanej dystrybucji. [S1, S10]

Komendant wskazuje jednostkę zapewniającą i opłacającą usługę operatora zewnętrznego. Można wykorzystać posiadane, odpowiednie karty. Nie wstrzymuje się montażu w oczekiwaniu na przyszłe karty KG PSP. W wariantcie LAN administrator i płatnik sieci obiektu zapewniają jej ciągłość; kalendarz dystrybucji SIM sam w sobie nie wyznacza terminu uruchomienia LAN.

Dotychczasową usługę SIM utrzymuje się **do skutecznego przejścia konkretnego obiektu na nową kartę**, także po 31 grudnia 2026 r. Otrzymanie nieaktywnej karty ani zmiana roku nie uzasadniają wyłączenia starej usługi. Migracja obejmuje aktywację, bezpieczną wymianę, konfigurację i sprawdzenie właściwych kanałów. Wizytę serwisową i jej koszt planuje się odrębnie.

7.2. Warunki pierwszego dostępu KG PSP

Element	Wymagane ustalenie przed montażem
Stan bazowy SS100	KG PSP z dostawcą potwierdzają system i usługę zarządczą umożliwiające pierwszy kontakt. Brakujące przygotowanie organizują przed czynnościami, które od niego zależą.
Wymagania sieciowe	KG PSP przekazuje sposób połączenia i niezbędne parametry; administrator SIM/LAN potwierdza możliwość ich zapewnienia.
Praca instalatora	Montaż karty lub przewodu, anteny, nazwane ustawienia początkowe oraz dowód działania połączenia. Zakres jest częścią karty i wyceny.
Potwierdzenie centralne	KG PSP potwierdza dostęp do właściwego SS100. Link Ethernet, zasięg modemu lub obecność UG67 w LNS nie zastępują tego wyniku.

Nie należy zakładać, że docelowa aplikacja dopiero przeznaczona do zdalnego wgrania sama utworzy nieistniejący dostęp. Przygotowanie systemu bazowego lub usługi zarządczej należy do KG PSP i dostawcy, zgodnie z ustalonym sposobem obsługi sprzętu; nie staje się nieopisanym obowiązkiem wykonawcy montażu.

Koordynator przekazuje KG PSP kartę obiektu, numery seryjne, jeden siedmiocyfrowy TERC, wersję połączeń, wyniki sprawdzeń i kontakt lokalny. Instalator nie zmienia samodzielnie konfiguracji fabrycznej ani nie wystawia paneli administracyjnych do internetu. [S6]

8. Provisioning i zarządzanie przez KG PSP

Provisioning oznacza centralne przygotowanie sterownika do zaufanej pracy w SOIA.KGPSP: jego rejestrację, nadanie lub powiązanie tożsamości, przypisanie do właściwego obiektu i konfiguracji oraz przygotowanie wymaganych uprawnień i oprogramowania. Realizuje go KG PSP. [S1, S8]

Kolejność	Działanie i odpowiedzialny
1. Instalacja i internet	Wykonawca montuje SS100 i UG67, łączy syrenę oraz przygotowuje SIM/LAN. Administrator zapewnia usługę.
2. Dostęp do SS100	KG PSP potwierdza pierwsze połączenie z urządzeniem przygotowanym w wymaganym stanie bazowym.
3. Provisioning	KG PSP rejestruje sterownik, wiąże go z obiektem i TERC, właściwą grupą urządzeń oraz tożsamością i poświadczeniami wymaganymi przez system.
4. Oprogramowanie	KG PSP wdraża właściwy pakiet i konfigurację: obsługę IoT Feed/SMS, pliki audio dla toru audio/PTT albo obsługę uzgodnionego interfejsu Telegrafii.
5. Sprawdzenie działania	KG PSP i osoba lokalna sprawdzają wymagane funkcje. Wynik określa, czy syrena może zostać dopuszczona do pracy operacyjnej w SOIA.KGPSP.
6. Eksploatacja	KG PSP zdalnie nadzoruje stan sterowników, zarządza konfiguracją i oprogramowaniem oraz prowadzi diagnostykę i aktualizacje.

Co pozostaje po stronie KG PSP

Wykonawca montażu nie opracowuje ani nie buduje systemu operacyjnego, nie zakłada środowiska Orchestra, nie wydaje certyfikatów urządzeń i nie wdraża własnej aplikacji sterującej. KG PSP zapewnia oprogramowanie dla posiadanych SS100, pakiety i konfigurację, w tym przygotowanie stanu bazowego z dostawcą, jeżeli jest wymagane. Czynności te nie należą do ceny montażu.

Techniczna warstwa Orchestra służy KG PSP do obsługi cyklu życia urządzeń. **alarm.soia.info** i **syreny.soia.info** są wskazanymi systemami zarządzania uruchamianiem syren. Instalator przekazuje dane potrzebne do powiązania obiektu; nie tworzy równoległego systemu alarmowego. Dokument nie przesądza szczegółowego podziału funkcji pomiędzy tymi dwoma serwisami. [S8]

Zdalne zarządzanie nie zastępuje naprawy przewodu, wymiany karty czy pomiaru na obiekcie. Pomoc lokalna pozostaje możliwa w uzgodnionym zakresie. **Rejestracja lub status „online” nie potwierdzają emisji dźwięku.** Opisany przepływ jest wymaganym modelem organizacji, bez deklaracji automatycznego ZTP, czasu dołączenia czy już działającej integracji konkretnego obiektu.

9. Sprawdzenia wykonawcy montażu

Lista uzupełnia instrukcję SS100, rozdz. 15–16. Każda pozycja otrzymuje wynik, datę, osobę i dowód. Zachowano identyfikatory M-01–09 z wersji 0.3; dodano M-10 dla drogi internetowej. [S2, S10]

ID	Zakres i wymagany dowód
M-01	Mocowanie: stabilność SS100, drzwi, akumulatora, UG67 i anten; dostęp serwisowy, warunki miejsca i zdjęcia.
M-02	Ochrona i trasy: uszczelnienia, oznaczenia, zabezpieczenia przewodów i złączy, zgodność z przyjętym rozwiązaniem ochronnym.
M-03	Zasilanie i PE: wymagane pomiary instalacji elektrycznej, ciągłość PE, napięcia i polaryzacja akumulatora; protokół odpowiedni do robót.
M-04	Zasilanie UG67: polaryzacja, napięcie pod obciążeniem i zgodność z potwierdzonym wariantem; praca na zasilaniu rezerwowym.
M-05	Zanik i powrót AC: krótka, kontrolowana próba przejścia na akumulator i powrotu. Nie potwierdza wielogodzinnej autonomii.
M-06	GW M i UG67: start komputera, właściwe porty, poprawny kabel i aktywny link Ethernet. Wynik nie potwierdza dostępu KG PSP ani pracy LNS.
M-07	Połączenie syreny: zgodność z zatwierdzoną kartą i oznaczeniami obu końców; pomiary elektryczne toru audio/PTT albo interfejsu Telegrafii.
M-08	Lokalny tor wykonawczy: wynik dla ogłoszenia i odwołania alarmu zatwierdzonym sposobem próby, z pomiarami właściwymi dla wariantu; albo jawne odroczenie według sekcji 10.
M-09	Dokumentacja: karta obiektu i połączeń, wersje instrukcji, wyniki M-01–08 i M-10, zdjęcia, usterki, próby odroczone i kontakt lokalny.
M-10	Internet SS100: wskazana droga SIM/LAN, wynik rzeczywistego sprawdzenia transmisji według instrukcji KG PSP, data i identyfikator urządzenia. Osobno zapisuje się centralne potwierdzenie dostępu KG PSP.

Wyniki: **pozytywny**, **negatywny** lub **nie wykonano — przyczyna**. „Nie dotyczy” wymaga uzasadnienia zatwierdzonym wariantem. Brak aplikacji nie uzasadnia pominięcia kontroli sprzętowych. Niewykonanej próbie nie przypisuje się wyniku pozytywnego.

Próby mogące wywołać dźwięk wymagają uzgodnienia z właściwą jednostką i właścicielem obiektu. Trzeba zabezpieczyć instalację przed przypadkowym uruchomieniem i określić sposób zakończenia próby. Zanik AC ani zawieszenie procesu nie gwarantują zatrzymania sygnału, szczególnie przy zasilaniu rezerwowym. [S4, S6]

10. Odbiór i próba po konfiguracji

Protokół zapisuje poniższe wyniki oddzielnie. Montaż może zostać wykonany wcześniej niż centralne uruchomienie; stan każdego etapu ma wynikać z dowodów.

Etap	Warunek potwierdzenia
Montaż wykonany, nieodebrany	Roboty zgłoszono, ale pozostają wymagane sprawdzenia, dokumenty lub usterki; zapisano braki i odpowiedzialnych.
Montaż i internet odebrane; M-08 odroczone	Pozytywne M-01–07 i M-10, kompletne M-09. M-08 odroczone wyłącznie z opisanej przyczyny zależnej od programu lub warunków próby. Umowa dopuszcza taki odbiór i określa płatność.
Montaż i lokalny tor sprawdzone	Pozytywne wszystkie mające zastosowanie M-01–10. Wynik nie zastępuje późniejszej próby z docelowym programem KG PSP.
Dostęp zdalny potwierdzony	KG PSP zapisała datę, identyfikator SS100 i pozytywny wynik rzeczywistego dostępu.
Provisioning i program gotowe	KG PSP potwierdziła przypisanie do obiektu, konfigurację, wersję pakietu i wymagane poświadczenia; dla audio także obecność i integralność właściwych plików.
Syrena sprawdzona w SOIA.KGPSP	Po konfiguracji potwierdzono ogłoszenie i odwołanie alarmu, poprawne zakończenie oraz wymagane kanały. Protokół rozdziela zapis systemowy i obserwację lokalną.

Jeżeli M-10 jest niewykonane lub negatywne, można potwierdzić wyłącznie odrębny zakres robót fizycznych, o ile umowa dopuszcza taki odbiór częściowy. Nie oznacza to wykonania całego zakresu montażu wraz z internetem. Negatywne wyniki dotyczące bezpieczeństwa wymagają usunięcia wad przed odbiorem odpowiednich robót.

Przy odroczonej próbie zapisuje się przyczynę, pozostały zakres, organizatora, osobę lokalną i sposób wyznaczenia terminu. Odbiór montażu nie potwierdza gotowości syreny do działań operacyjnych. Brak programu KG PSP nie jest sam w sobie wadą prawidłowego montażu i nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za jego rzeczywiste wady.

Asysta i dodatkowe wizyty

Umowa określa liczbę i czas wizyt w cenie, dojazd, wyprzedzenie zgłoszenia, przesunięcie terminu, oczekiwanie i rozliczenie dodatkowej wizyty. Nie pozostawia się nieograniczonej asysty „według potrzeb”. Wystarczającą pomoc lokalną może zapewnić wyznaczony pracownik, jeśli czynności mieszczą się w jego kwalifikacjach.

Poprawka wady montażu podlega odpowiedzialności wykonawcy. Planowa wymiana SIM lub dodatkowa asysta niezwiązana z wadą podlega wcześniej opisanym zasadom. KG PSP i koordynator przypisują przyczynę problemu na podstawie danych z systemu i pomiarów lokalnych.

11. Zakres ceny i planowanie kosztów

W cenie wykonawcy ujmuje się fizyczne przygotowanie istniejącego zestawu do pracy, podłączenie syreny i internetu, pomiary, dokumentację oraz określoną asystę. Oprogramowanie, provisioning i centralne zarządzanie zapewnia KG PSP poza tym zamówieniem. [S1]

Grupa kosztów	Sposób ujęcia
Prace i materiały montażowe	Mocowanie SS100 i UG67, zasilanie, ochrona, przewody, audio/PTT albo interfejs Telegrafii, potrzebny adapter i uzgodniona aktywacja wejścia syreny.
Uruchomienie łączności na obiekcie	Instalacja przekazanej SIM w SS100 albo przewód do sieci obiektu, nazwane ustawienia i sprawdzenie transmisji.
Pomiary i przekazanie	M-01–10, dokumentacja powykonawcza i określona liczba asyst. Te same prace liczy się tylko raz.
Sprzęt powierzony	Posiadane SS100, UG67, akumulator i akcesoria wykazuje się w protokole przekazania; instalator nie sprzedaje ich ponownie.
Software i usługi centralne	Przygotowanie systemu i aplikacji, provisioning, konfiguracja Orchestra/LNS oraz późniejsze zdalne zarządzanie — KG PSP, poza ceną montażu.
Koszty zamawiającego	SIM, aktywacja, abonament lub utrzymanie LAN, nadzór i ewentualna przyszła wymiana karty; płatnik i okres utrzymania wskazani osobno.

Zamawiający przed wyceną oznacza prace podstawowe, opcjonalne i wykonywane poza zamówieniem. Konieczny adapter lub udział producenta syreny należy nazwać i wycenić. Osobna pozycja kosztowa nie wyłącza jej automatycznie z zakresu. Podnośnik i dojazd wspólny dla kilku obiektów rozdziela się według jednej opisanej zasady.

Trzy odrębne kwoty

Cena zakresu montażowego to wynagrodzenie za określone czynności i materiały, wykazane netto oraz z właściwym VAT. **Formalną wartość zamówienia** ustala komórka zamówień po kwalifikacji przedmiotu.

Zapotrzebowanie budżetowe obejmuje wydatki brutto oraz odrębne koszty i rezerwę zamawiającego, bez podwójnego naliczania. [S9]

Przy kwalifikacji jako roboty budowlane trzeba uwzględnić regułę art. 30 ust. 3 Pzp dotyczącą niezbędnych dostaw i usług oddanych wykonawcy do dyspozycji, a także właściwą metodę szacowania, w tym art. 34. Brak ponownego zakupu zestawu nie przesądza o pominięciu jego wartości w formalnym szacowaniu. Odpowiednią kwalifikację i aktualny stan prawny sprawdza zamawiający przed postępowaniem. [S9]

Podział na obiekty służy organizacji i kalkulacji, nie zaniżaniu wartości. Archiwizuje się przedmiar, źródła i daty cen oraz sposób przyjęcia kwot. Historyczny szacunek z Podlasia pozostaje wyłącznie materiałem porównawczym — załącznik A.

12. Proponowany zapis do OPZ

Poniższy zapis należy uzupełnić kartami obiektów, połączeń i łączności oraz konkretnymi warunkami odbioru i asysty. Jest to element opisu przedmiotu zamówienia, a nie kompletna dokumentacja postępowania.

Przedmiot zamówienia. Zamówienie obejmuje montaż powierzonych sterowników SS100 zakupionych z KPO i dostarczonych bramek LoRaWAN Milesight UG67 przy istniejących syrenach, wraz z zasilaniem, ochroną, antenami, okablowaniem, podłączeniem syren i przygotowaniem dostępu do internetu. Celem jest przygotowanie infrastruktury do dołączenia syren przez SS100 do SOIA.KGPSP.

Połączenie syreny. Wariant podstawowy obejmuje tor audio z LINE OUT SS100 oraz odrębne sterowanie PTT. Dla syren Telegrafia stosuje się uzgodniony interfejs właściwy dla modelu i wersji urządzenia, zgodnie z dokumentacją producenta i mapowaniem potwierdzonym przez KG PSP. Wykonawca zapewnia określone w karcie przewody, dopasowanie, adaptery i czynności lokalne niezbędne do realizacji ogłoszenia i odwołania alarmu.

Dostęp do internetu. Wykonawca instaluje przekazaną aktywną kartę SIM operatora zewnętrznego w modemie SS100 albo podłącza SS100 do sieci internetowej obiektu, zgodnie z kartą łączności, instrukcją SS100 i wymaganiami KG PSP. Bramka UG67 podlega montażowi w obu wariantach. Jeżeli profil wymaga SMS, niezbędna jest aktywna karta w SS100 z odpowiednimi usługami, także przy transmisji danych przez LAN.

Oprogramowanie i provisioning. KG PSP zapewnia oprogramowanie, realizuje provisioning, przypisanie sterownika do obiektu, konfigurację oraz zdalne zarządzanie i aktualizacje. Przygotowanie systemu operacyjnego i aplikacji, wydawanie poświadczeń, centralna konfiguracja Orchestra i usług LoRaWAN/LNS pozostają poza zakresem i ceną Wykonawcy montażu. Wykonawca realizuje wskazane w karcie lokalne czynności pierwszego połączenia; ich wyłączenie z oprogramowania centralnego nie zwalnia z pomiarów i dokumentacji.

Usługa łączności. Zamawiający wskazuje administratora i płatnika SIM albo LAN. Dla SIM zachowuje się ustalenie o zapewnieniu kart lokalnie do czasu skutecznego przejścia na karty przekazywane sukcesywnie przez KG PSP, począwszy od I kwartału 2027 r. Abonament i późniejszą planową wymianę karty ujmuje się odrębnie od montażu.

Odbiór. Wykonawca przekazuje wyniki M-01–10 i dokumentację powykonawczą. Umowa odrębnie określa odbiór montażu, potwierdzenie dostępu zdalnego przez KG PSP oraz sprawdzenie syreny po konfiguracji. Niewykonanych prób nie oznacza się jako pozytywnych. Liczba, czas i koszt asyst, odroczenie prób oraz warunki płatności muszą być określone przed złożeniem ofert.

Wynik systemowy. Po przygotowaniu i pozytywnych sprawdzeniach SS100 dołącza istniejącą syrenę do SOIA.KGPSP. Zarządzanie uruchamianiem syren odbywa się przez alarm.soia.info i syreny.soia.info, a techniczne zarządzanie sterownikami KG PSP realizuje zdalnie.

Załącznik A. Historyczny szacunek kosztów

Szacunek podlaski z 22–23 lipca 2026 r. dla istniejącej syreny DSE-600S wskazywał około **4 720 zł netto / 5 800 zł brutto za punkt**. Obejmował mieszane prace uruchomieniowe, narzut operacyjny i rezerwę. Nie jest aktualną ofertą ani limitem ceny montażu w województwach. [S5]

Podstawa 3 686 zł, powiększona o narzut operacyjny 20% podstawy i rezerwę 8% podstawy, daje **4 718,08 zł**, a przy źródłowym założeniu VAT 23% — **5 803,24 zł**. Nowa wycena powinna wynikać z zakresu konkretnego obiektu.

Składnik historyczny	Postępowanie przy nowej wycenie
Materiały: 880 zł + 176 zł narzutu	Zastąpić przedmiarem i sprawdzić komplet dostawy. Nie dodawać automatycznie PoE, adaptera ani już dostarczonych elementów.
R1: 16 rbh × 100 zł = 1 600 zł	Zweryfikować nakład i stawkę. 2 osoby przez 8 godzin to 16 roboczogodzin.
R2: 4 rbh × 120 zł = 480 zł	Rozdzielić czynności lokalne i centralne według tabeli poniżej. Źródło nie wycenia osobno wgrania aplikacji SS100 ani provisioningu.
Sprzęt i dojazd: 550 zł	Policzyć rzeczywistą trasę i podnośnik; źródłowe 350 zł za podnośnik było udziałem kosztu kilku obiektów.
Narzuty i rezerwa	Sprawdzić, co obejmują stawki i ceny materiałów. Nie powielać kosztów organizacji, zysku i rezerwy.

Rozdzielenie dawnej pozycji R2

Czynność	Przypisanie w bieżącym zamówieniu
Oprogramowanie, provisioning, Orchestra/LNS	KG PSP, poza ceną wykonawcy montażu.
Włożenie SIM, przyłącze LAN, wskazane ustawienia	Lokalne czynności w karcie i cenie montażu; abonament pozostaje kosztem wskazanego płatnika.
Przygotowanie interfejsu syreny	Instalator lub producent syreny, w określonym zakresie integracji.
Pomiary, próby i protokół	Pozostają w zamówieniu, naliczone jeden raz.
Późniejsza asysta	Według liczby i czasu wizyt w umowie; odrębnie od usuwania wad montażu.

Nie ma podstaw do automatycznego odjęcia 480 zł ani połowy tej kwoty. Lokalne sprawdzenia i dokumentacja pozostają, choć KG PSP przejmuje oprogramowanie i provisioning. Nie trzeba zachować źródłowych czterech godzin ani arbitralnego podziału na pracę lokalną i zdalną.

Załącznik B. Karta obiektu

Dla każdego punktu prowadzi się jedną kartę z poniższymi polami. Zestawienie wojewódzkie agreguje jej dane. Karta służy przygotowaniu wyceny, przekazaniu do KG PSP i zapisaniu rzeczywistego stanu prac.

Grupa	Wymagane pola
Identyfikacja	ID obiektu, adres, jeden siedmiocyfrowy TERC, właściciel i kontakt lokalny; numery seryjne SS100 i UG67.
Zestaw powierzony	Protokół przekazania, kompletacja, braki i reklamacje; osobno dodatkowe materiały montażowe.
Warunki obiektu	Pomieszczenie i temperatura SS100, lokalizacja UG67, mocowanie, zasilanie, ochrona, trasy i dostęp.
Karta połączeń syreny	Producent, model i wersja; audio/PTT albo interfejs Telegrafii; funkcja → wyjście SS100 → przewód/adapter → wejście syreny; parametry i sprzężenie zwrotne.
Zatwierdzenie połączeń	Wersja dokumentacji, zgodność elektryczna potwierdzona przez osobę o właściwych kwalifikacjach, mapowanie aplikacyjne KG PSP i akceptacja zamawiającego.
Rozstrzygnięcia dostawcy	Akumulator i łączniki, zasilanie UG67, odstępstwa, interfejs syreny oraz wymagany stan bazowy dostarczonego SS100.
Internet i SMS	SIM w SS100 / LAN / oba; administrator, płatnik, wymagane usługi i zakres SMS; czynności wykonawcy i metoda sprawdzenia. Parametry poufne w odrębnym kanale.
Utrzymanie łączności	Okres opłacania usługi; przy SIM plan przejścia na kartę KG PSP, wykonawca wymiany, wynik sprawdzenia i data zakończenia starej usługi.
Wycena	Czynności, ilości i ceny; zakres podstawowy/opcjonalny/poza zamówieniem; data i źródła cen; podział wspólnych kosztów dojazdu i sprzętu.
Sprawdzenia i asysta	M-01–10, dowody, wady i próby odroczone; organizator pozostałych prób; liczba, czas i koszt wizyt oraz zasady zmian.
Przekazanie do KG PSP	Data, osoba przekazująca i potwierdzająca, identyfikatory urządzeń, karta połączeń, wyniki sprawdzeń i kontakt lokalny.
Status systemowy	Osobno: montaż, internet, dostęp KG PSP, provisioning, wersja programu, test funkcji i kanałów, gotowość syreny w SOIA.KGPSP; daty i osoby potwierdzające.

Przed skierowaniem zamówienia do realizacji koordynator sprawdza, czy każda czynność ma przypisanego wykonawcę i rezultat. Niewypełnione dane rozstrzyga się dla konkretnego obiektu. Dokument ogólny nie tworzy fikcyjnych parametrów sieci, terminów, kontaktów ani wyników prób.

Źródła i status opracowania

- **S1 — ustalenia użytkownika, 10 września 2026 r.** Zakres: montaż istniejącego SS100 i bramki, audio/PTT lub interfejs Telegrafii, SIM operatora zewnętrznego w SS100 albo internet obiektu; oprogramowanie, provisioning i zdalne zarządzanie po stronie KG PSP. Nazwy alarm.soia.info i syreny.soia.info pochodzą z wcześniejszego wskazania użytkownika.
- **S2 — producent SS100:** instrukcja instalacji SS-IM-001 Rev. 1.0, w szczególności warunki montażu oraz rozdz. 9.3, 11, 13 i 15–16. Instrukcja sprzętu nie jest potwierdzeniem działania docelowej aplikacji.
- **S3 — producent bramki:** karta Milesight UG67. Możliwości samego modelu należy odróżnić od zatwierdzonego sposobu zasilania zestawu z SS100.
- **S4 — lokalne porównanie dokumentacji:** weryfikacja podłączenia syren, 7 września 2026 r., w tym rozbieżności akumulatora i UG67; SS-DS-001. Projektu mapy wyjść nie przyjęto jako zatwierdzonego standardu krajowego.
- **S5 — historyczny szacunek podlaski:** koszty montażu, 22–23 lipca 2026 r., materiał źródłowy. Wykorzystano wyłącznie dane kosztowe; nie przenoszono danych operacyjnych ani wykazu punktów.
- **S6 — wymagania aplikacyjne:** WYMAGANIA_SS100_SMS_IOT_FEED_v0.2.md i ustalenie audio w AGENTS.md. Określają wymagane zachowanie projektu; nie dowodzą dostarczenia pakietu ani wykonania prób.
- **S7 — referencyjna instrukcja audio/PTT:** SS100 — PC-550A Z18, v0.2. Szczegółowe połączenia dotyczą wskazanego modelu syreny.
- **S8 — architektura i podział ról:** Wizja systemu SOIA.KGPSP v0.3. Z tej architektury przyjęto rozdział zarządzania uruchamianiem syren i technicznego zarządzania sterownikami. Bieżące rekomendacje dotyczą istniejących SS100 z KPO.
- **S9 — szacowanie zamówienia:** [UZP](#), [Szacowanie wartości zamówienia, część 2.3](#) oraz [komentarz UZP, art. 34](#), odczyt 10 września 2026 r. Wykorzystano rozróżnienie wynagrodzenia i formalnej wartości oraz dobór metody szacowania; nie ustalono trybu ani progów postępowania.
- **S10 — punkt odniesienia:** rekomendacje v0.3, 8 września 2026 r. Zachowano wcześniejsze ustalenie o SIM i ciągłości usług; doprecyzowano jego zastosowanie do wariantu komórkowego.

Status: AKCEPTACJA - BIŁ KGPSP. Wersja 0.4 porządkuje zakres montażu, połączenie syreny, alternatywne drogi internetowe oraz pełną odpowiedzialność KG PSP za oprogramowanie, provisioning i zdalne zarządzanie. Zachowano v0.3 jako punkt odniesienia. Dokument nie jest podpisanym poleceniem ani protokołem gotowości konkretnych urządzeń.